



Bacharelado em
SISTEMAS DA
INFORMAÇÃO

Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE
Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia - UAEADTec
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação – BSI
Metodologia Científica

Gestão Atípicos: Sistema Web Seguro para Educação Inclusiva

Primeiro Autor¹: Marcos Guilherme Oliveira Lima
Ana Paula Teixeira Bruno Silva²,
Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE/UAEADTec

Introdução

A educação inclusiva no Brasil, amparada pela Lei nº 13.146/2015, estabelece o Atendimento Educacional Especializado (AEE) como um direito fundamental. Contudo, observa-se que muitas instituições de ensino ainda realizam a gestão desses alunos de forma manual, utilizando documentos físicos ou planilhas que fragmentam o histórico pedagógico e elevam os riscos de segurança. Diante desse cenário, esta pesquisa aborda o problema: como desenvolver um sistema web seguro, acessível e funcional que centralize a gestão de alunos atípicos, facilitando o trabalho de gestores, cuidadores e responsáveis.

O objetivo geral do estudo foi desenvolver e implantar a plataforma "Gestão Atípicos", focada em centralizar informações como laudos médicos, agendas de cuidados e relatórios de observação. A justificativa reside na necessidade urgente de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018), uma vez que dados de saúde e de menores são classificados como dados sensíveis e exigem tratamento rigoroso para garantir a privacidade e o melhor interesse do educando.

Material e Métodos

A pesquisa classifica-se como aplicada, com abordagem qualitativa e voltada ao desenvolvimento tecnológico. O processo seguiu o modelo de desenvolvimento ágil de software, estruturado em ciclos semanais (sprints) para permitir feedback contínuo. Para o levantamento de requisitos, foram realizadas entrevistas não estruturadas com profissionais da educação, visando mapear as dificuldades reais da gestão escolar.

No âmbito técnico, utilizou-se a biblioteca React com TypeScript para o frontend, garantindo uma interface reativa e tipagem estática. O backend foi estruturado no modelo Serverless (BaaS) através da plataforma Supabase, integrando banco de dados PostgreSQL e autenticação segura. A segurança foi o pilar central da metodologia, aplicando-se a modelagem de ameaças STRIDE e a implementação de Row Level Security (RLS)

¹ Graduando(a) do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informações, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Polo Pesqueira, Rua Anísio Galvão, 36 – Centro, Pesqueira – PE). E-mail: marcos.guilherme@ufrpe.br

² Docente da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia. Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos – CEP: 52171-900 – Recife/PE. E-mail: ana.tbsilva@ufrpe.br.



Bacharelado em
SISTEMAS DA
INFORMAÇÃO

Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE
Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia - UAEADTec
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação – BSI
Metodologia Científica

diretamente no banco de dados, garantindo que usuários acessem apenas os registros vinculados ao seu perfil.

Resultados e Discussões

A fase de validação resultou em 14 testes automatizados aprovados (utilizando o framework Vitest), cobrindo fluxos críticos como autenticação e criação de notas, testes manuais cobrindo todo fluxo dos usuários. Além disso, a aplicação foi submetida a testes de penetração (Pentest) do tipo Black-Box em dezembro de 2026, onde não foram identificadas vulnerabilidades críticas.

A auditoria de segurança confirmou a mitigação eficaz de vetores de ataque comuns, como SQL Injection (através de ORM e RLS) e Cross-Site Scripting (XSS), via sanitização automática do framework. A implementação do RLS provou-se fundamental, pois, mesmo com a exposição intencional da chave pública de API no frontend, o acesso indevido a dados de terceiros foi bloqueado na camada de dados, garantindo o isolamento entre diferentes perfis de usuários.

Considerações finais

O projeto "Gestão Atípicos" cumpriu seu objetivo ao entregar uma solução funcional que substitui processos fragmentados por um "cofre digital" seguro. A pesquisa demonstrou a viabilidade de aplicar o conceito de *Security by Design* em softwares educacionais, protegendo a integridade digital de um público vulnerável. O sistema não apenas otimiza o trabalho administrativo, mas promove uma comunicação mais humanizada e eficiente entre a escola e a família, essencial para a evolução do aluno atípico.

Referências

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.** Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Brasília, DF, 2015.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF, 2018.

BRASIL. **Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020.** Institui a Política Nacional de Educação Especial. Brasília, DF, 2020.

MICROSOFT. **The STRIDE Threat Model.** Azure Security Center, 2026.



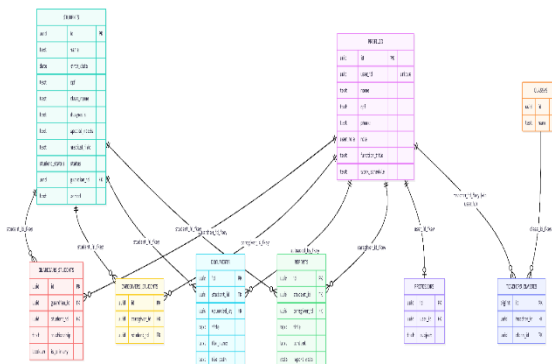
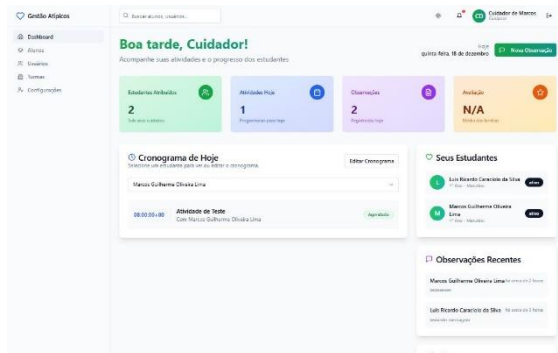
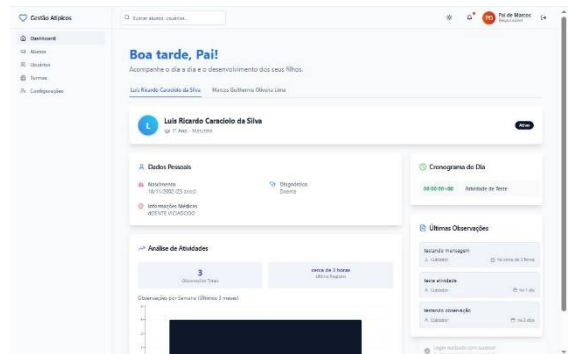
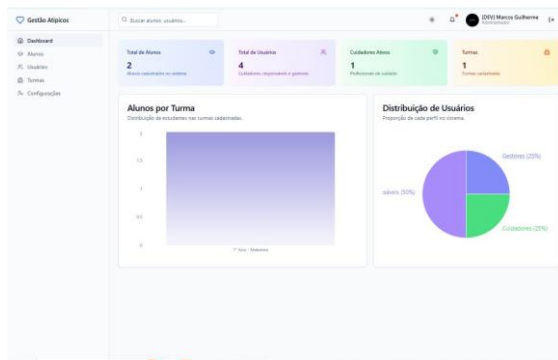
Bacharelado em
SISTEMAS DA
INFORMAÇÃO

Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE
Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia - UAEADTec
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação – BSI
Metodologia Científica

OWASP FOUNDATION. **Application Security Verification Standard (ASVS)**. Version 4.0.3, 2021.

SUPABASE INC. **Row Level Security**. Documentation, 2026.

Espaço reservado para fotos, figuras, tabelas, gráficos entre outros.



Form for user login and registration. The form is titled 'Bem-vindo!' and includes a sub-header 'Acesse sua conta para continuar'. It contains two input fields: 'Email' and 'Senha'. Below the input fields is a 'Entrar' button. There is also a link for 'Criar nova conta' and a footer note: 'Todos os Direitos Reservados © 2020 - Luiz Ricardo Cavalcanti da Silva'.